NAMA : **Fadel Achmadinejab**

NIM : **F1G124062**

KELOMPOK : **A**

1. **Membuat Tabel Dengan Composite Key** (Id_Anggota Dan Id_Buku), Dengan Database yaitu Db_Perpustakaan Dan Tabelnya Peminjaman.

   Query:

```
CREATE TABLE Peminjaman (id_anggota INT NOT NULL, id_buku INT NOT NULL, tanggal_pinjam DATE, tanggal_pengembalian DATE, PRIMARY KEY (id_anggota, id_buku));
```

   Output:

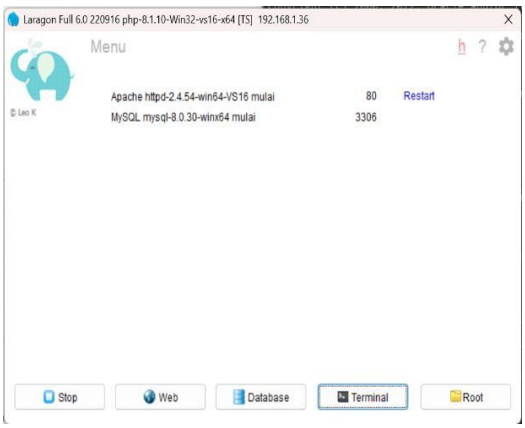
```
mysql> create database db_perpustakaan;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> use db_perpustakaan;
Database changed
mysql> create table peminjaman(
    -> id_anggota int not null,
    -> id_buku int not null,
    -> tanggal_pinjam date,
    -> tanggal_kembali date,
    -> primary key (id_anggota, id_buku)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

```
mysql> desc peminjaman;
+-----------------+------+------+-----+---------+-------+
| Field           | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+------+------+-----+---------+-------+
| id_anggota      | int  | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_buku         | int  | NO   | PRI | NULL    |       |
| tanggal_pinjam  | date | YES  |     | NULL    |       |
| tanggal_kembali | date | YES  |     | NULL    |       |
+-----------------+------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

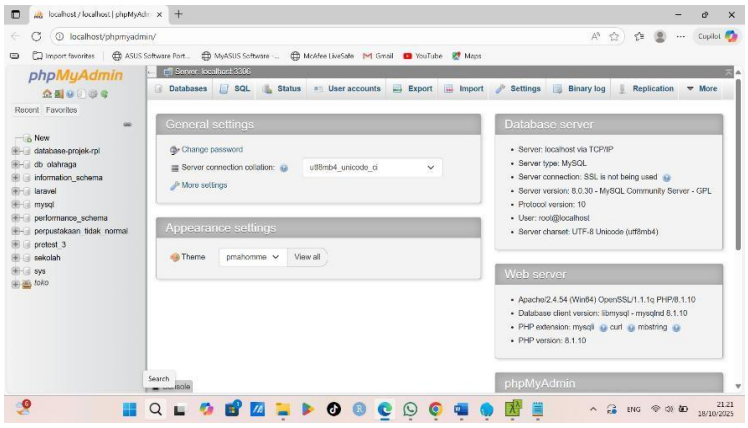
2. Mengimpor file database (perpustakaan, dengan entitas atau tabelnya Adalah buku**)**

Langkah langkah:

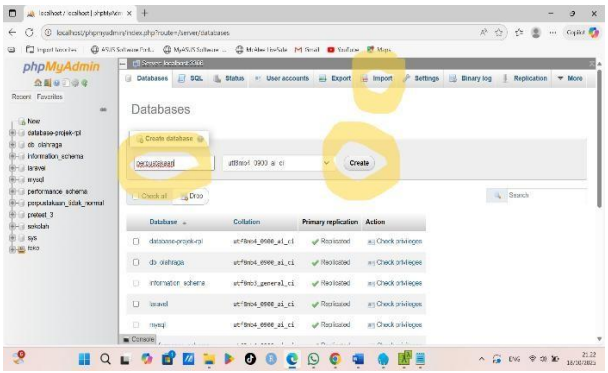
a. Pilih database



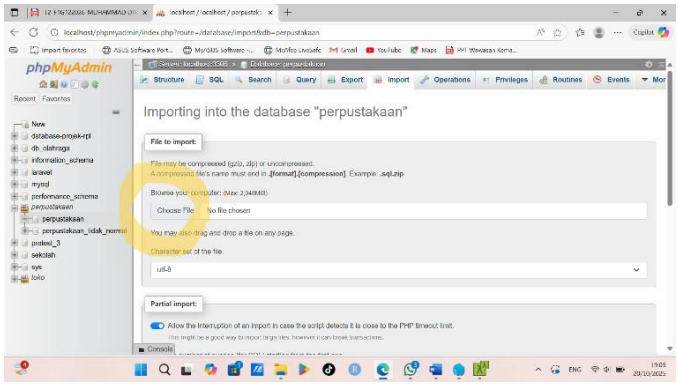
b. Klik new



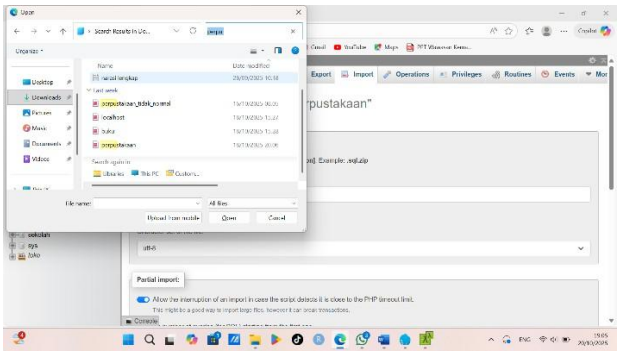
c. Ketik nama databasenya, pilih create, pilih impor



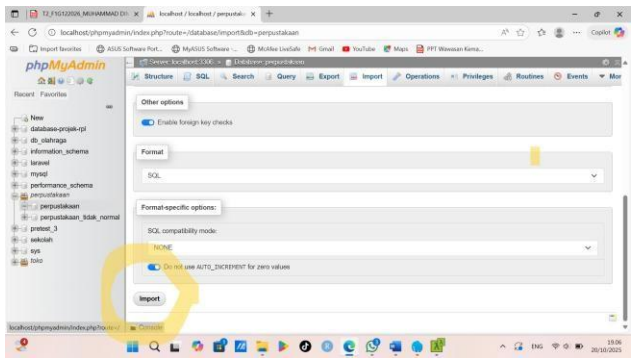
d. pilih choose file



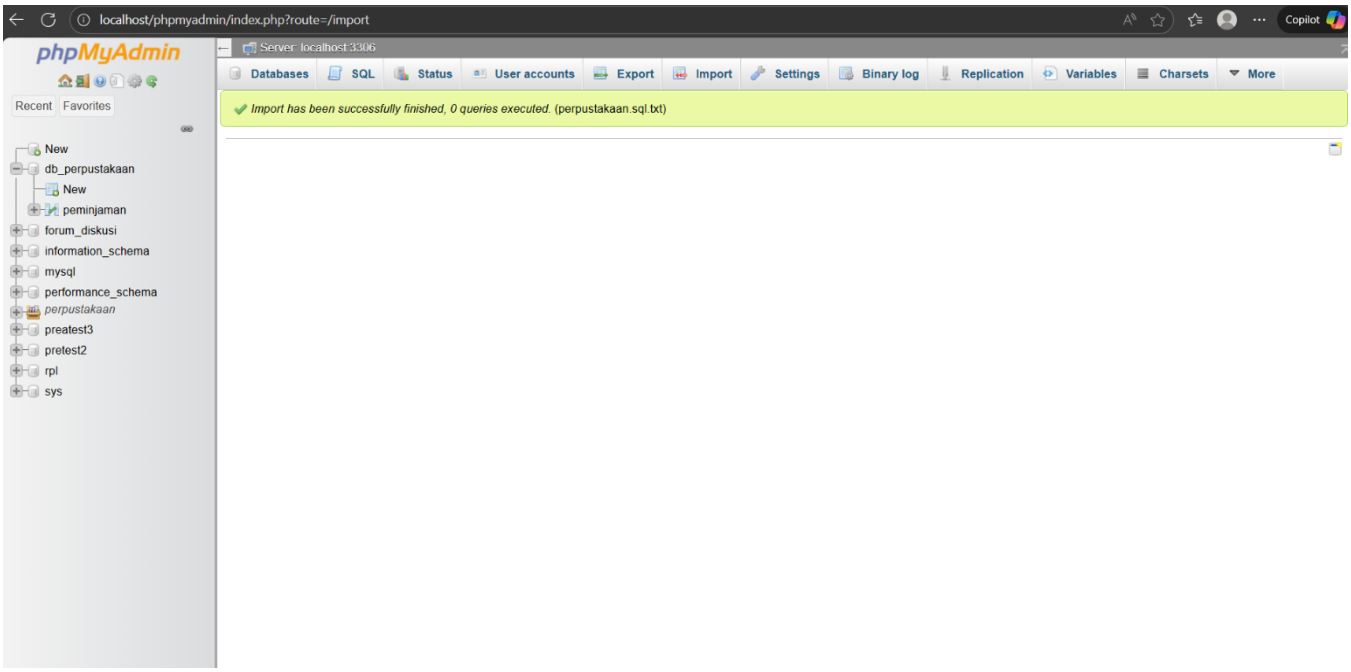
e. pilih file database



f. klik impor



g, berhasil di impor



3. Implementasi Klausa EXISTS (mengecek keberadaan data dalam subquery)

Query ini digunakan untuk menampilkan data peminjaman buku yang ada di tabel peminjaman, tetapi dengan syarat bahwa harus ada minimal satu baris data di tabel peminjaman yang memiliki id_anggota = 1.

Query:

```
SELECT id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE EXISTS (SELECT 1
FROM peminjaman WHERE id_anggota = 1) LIMIT 5;
```

Output:

```
mysql> SELECT id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM peminjaman WHERE id_anggota = 1) LIMIT 5;
+---------+----------------+----------------+
| id_buku | tanggal_pinjam | tanggal_kembali |
+---------+----------------+----------------+
|     101 | 2024-10-01     | 2024-10-07     |
|     102 | 2024-10-05     | 2024-10-12     |
|     101 | 2024-10-03     | 2024-10-10     |
|     103 | 2024-10-07     | 2024-10-14     |
+---------+----------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

4. Implementasi Klausa NOT EXISTS (mengecek bahwa tidak ada data dalam subquery.)

Query ini digunakan untuk menampilkan data peminjaman buku yang ada di tabel peminjaman, tetapi hanya jika tidak ada satupun baris data di tabel peminjaman yang memiliki id_anggota = 1.

Query:

```
SELECT id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE NOT EXISTS
(SELECT 1 FROM peminjaman WHERE id_anggota = 1) LIMIT 5;
```

Output:

```
mysql> select ID_BUKU, JUDUL_BUKU, TAHUN_TERBIT from buku where not exists (select 1 from buku where TAHUN_TERBIT='2019')limit 5;
Empty set (0.02 sec)
```

Karena data dengan tahun terbit 2019 ada di tabel, maka hasil query **t**idak menampilkan data apa pun (Empty set)

5. Implementasi LIMIT (Membatasi Jumlah Data buku yang Ditampilkan, yaitu 3)

Query:

```
select* from peminjaman limit 3;
```

Output:

```
mysql> select* from peminjaman limit 3;
+------------+---------+----------------+-----------------+
| id_anggota | id_buku | tanggal_pinjam | tanggal_kembali |
+------------+---------+----------------+-----------------+
|          1 |     101 | 2024-10-01     | 2024-10-07      |
|          1 |     102 | 2024-10-05     | 2024-10-12      |
|          2 |     101 | 2024-10-03     | 2024-10-10      |
+------------+---------+----------------+-----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

6. Implementasi Perintah BETWEEN (menampil data buku dengan id_peminjaman antara 1 dan 2)

Query:

```
SELECT id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE id_anggota
BETWEEN 1 AND 2;
```

Output:

```
mysql> SELECT id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE id_anggota BETWEEN 1 AND 2;
+---------+----------------+-----------------+
| id_buku | tanggal_pinjam | tanggal_kembali |
+---------+----------------+-----------------+
|     101 | 2024-10-01     | 2024-10-07      |
|     102 | 2024-10-05     | 2024-10-12      |
|     101 | 2024-10-03     | 2024-10-10      |
+---------+----------------+-----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

7. **Pengkondian kompleks (AND, OR, ())**

- **Query 1: AND** (tampilkan data peminjaman dengan id_anggota = 1 dan id_buku = 101)

```
SELECT id_anggota, id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman
WHERE id_anggota = 2    OR tanggal_pinjam = '2024-10-07';
```

Output:

```
mysql> SELECT id_anggota, id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE id_anggota = 2    OR tanggal_pinjam = '2024-10-07';
+------------+---------+----------------+-----------------+
| id_anggota | id_buku | tanggal_pinjam | tanggal_kembali |
+------------+---------+----------------+-----------------+
|          2 |     101 | 2024-10-03     | 2024-10-10      |
|          3 |     103 | 2024-10-07     | 2024-10-14      |
+------------+---------+----------------+-----------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

```
SELECT id_anggota, id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali FROM peminjaman WHERE
id_anggota = 2    OR tanggal_pinjam = '2024-10-07';
```

- **Query 2: OR** (tampilkan data peminjaman dengan id_anggota = 2 atau

tanggal_pinjam = '2024-1